

**LAPORAN PRAKTIKUM
UJIAN PRAKTIKUM PENJAMINAN
DAN KEAMANAN INFORMASI**



Dosen Pengajar :
Muhamad Ainurrohman S, Kom

Disusun Oleh :
Nama : Rihayati
Kelas : TI 4B
NIM : 2402069

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penelitian.....	3
BAB II METODE PENGUJIAN	4
2.1 Alat dan Bahan.....	4
2.2 Metode yang Digunakan	4
2.2.1 Persiapan Pengujian	4
2.2.2 Melakukan Scanning Port	4
2.3 Skenario Pengujian.....	4
BAB III HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN	5
3.1 Hasil Pemindaian.....	5
3.2 Perbandingan Hasil Pemindaian.....	7
BAB IV KESIMPULAN	8
4.1 Kesimpulan	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sistem informasi. Untuk mengetahui kondisi keamanan suatu jaringan atau server, diperlukan proses pengujian berupa pemindaian jaringan (network scanning). Salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan pemindaian adalah **Nmap (Network Mapper)**.

Nmap digunakan untuk mengetahui informasi mengenai port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta informasi sistem yang digunakan oleh suatu server. Pada praktikum ini dilakukan pengujian terhadap beberapa website publik yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), dan NASA untuk mengetahui layanan jaringan yang tersedia.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari praktikum ini adalah untuk memahami proses pengujian keamanan jaringan menggunakan tools **Nmap (Network Mapper)** serta mengetahui cara melakukan pemindaian terhadap suatu server atau website untuk memperoleh informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia.

2. Tujuan Khusus

- a) Mengetahui cara penggunaan Nmap untuk melakukan proses network scanning.
- b) Mengidentifikasi port yang terbuka pada website yang diuji.
- c) Mengetahui service atau layanan yang berjalan pada server target.
- d) Melakukan analisis terhadap hasil pemindaian untuk mengetahui informasi keamanan jaringan.
- e) Membandingkan hasil scanning dari beberapa target website, yaitu **BGN, Kemenag, dan NASA**.
- f) Memahami pentingnya pengelolaan port dan layanan jaringan dalam meningkatkan keamanan sistem.

BAB II METODE PENGUJIAN

2.1 Alat dan Bahan

- Laptop/komputer.
- Sistem operasi yang mendukung Nmap.
- Aplikasi Nmap sebagai tools scanning jaringan.
- Koneksi internet.
- Target website:

1	www.bgn.go.id
2	www.kemenag.go.id
3	www.nasa.gov

2.2 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah **Network Scanning** menggunakan aplikasi Nmap. Network scanning merupakan proses pengujian jaringan untuk memperoleh informasi mengenai perangkat atau server target, seperti port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta informasi sistem yang digunakan.

Tahapan metode pengujian yang dilakukan yaitu:

2.2.1 Persiapan Pengujian

Tahap awal dilakukan dengan memastikan tools Nmap telah terpasang dan dapat digunakan. Pemeriksaan versi Nmap dilakukan menggunakan perintah:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\DELL>nmap --version
Nmap version 7.99 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.8 openssl-3.0.16 nmap-libssh2-1.11.1 nmap-libz-1.3.2 nmap-libpcap-1.0.47 Npcap-1.87 nmap-libdnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select
```

Perintah tersebut digunakan untuk memastikan Nmap sudah tersedia pada sistem.

2.2.2 Melakukan Scanning Port

Tahap berikutnya adalah melakukan pemindaian awal terhadap target website untuk mengetahui port yang terbuka.

2.3 Skenario Pengujian

Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan scanning terhadap tiga website menggunakan metode yang sama. Setiap website dilakukan pengujian untuk mengetahui:

- a) Port yang terbuka.
- b) Service yang berjalan.
- c) Informasi sistem server.
- d) Tingkat keamanan berdasarkan layanan yang tersedia.

BAB III

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pemindaian

Pada tahap ini dilakukan proses pemindaian menggunakan tools Nmap terhadap tiga website target, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), dan NASA. Pemindaian dilakukan untuk mengetahui port yang terbuka serta layanan yang berjalan pada masing-masing server.

3.1.1 Hasil Scanning Website Badan Gizi Nasional (BGN)

```
C:\Users\DELL>nmap -A www.bgn.go.id -oN hasil_scan_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:10 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.052s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 895 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      CW
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.bgn.go.id/
|_fingerprint-strings:
|_GetRequest:
|_  HTTP/1.1 404 Not Found
|_  Date: Tue, 21 Jul 2026 02:10:31 GMT
|_  Content-Type: text/html
|_  Content-Length: 2178
|_  Connection: close
|_  ETag: "67925993-882"
|_  Server: CW
|_  <!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
|_  <meta http-equiv="Server" content="CloudWAF" /><title id="title">
|_  </title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button
|_  {float:right;margin-right:2rem;text-decoration:none;background:white;color:#e94d4c;padding: 5px 15px 5px 15px;font-size:1rem;font-fam
|_  ily:
|_  |_,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear 0.30s;-moz-t
|_  ransition:all linear 0.30s;}.button:hover{text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#f2f2f2;}</style><input type="button"
|_  |_http-server-header: CW
Device type: WAP|general purpose|specialized|media device
Running (JUST GUESSING): Linux 2.6.X|2.4.X|3.X (91%), Crestron 2-Series (87%), Philips embedded (86%), Zgamma embedded (86%), Netgear
embedded (86%)
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.22 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.4 cpe:/o:linux:linux_kernel:3.18 cpe:/o:crestron:2_series cpe:/o
:linux:linux_kernel cpe:/o:linux:linux_kernel:4.4 cpe:/h:netgear:wgr614v7 cpe:/o:linux:linux_kernel:4
Aggressive OS guesses: OpenWrt Kamikaze 7.09 (Linux 2.6.22) (91%), OpenWrt 0.9 - 7.09 (Linux 2.4.30 - 2.4.34) (90%), OpenWrt White Ru
ssian 0.9 (Linux 2.4.30) (90%), Linux 3.18 (88%), Crestron XPanel control system (87%), Philips Hue Bridge 2.0 (Linux 4.14) (86%), Zg
amma H9 TV receiver (Linux 4.4) (86%), Netgear WGR614v7 wireless broadband router (86%), Linux 3.12 - 4.10 (85%), Linux 3.16 (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 12 hops
TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 3.00 ms 192.168.194.42
2 45.00 ms 10.202.86.10
3 36.00 ms 10.202.86.13
4 41.00 ms 140.213.206.65
5 44.00 ms 112.215.16.73
6 ...
9 47.00 ms 26.133.65.17
10 49.00 ms 26.133.1.202
11 55.00 ms 26.133.65.92
12 54.00 ms ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com (110.239.78.83)
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 234.03 seconds
```

Berdasarkan hasil scanning, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa port yang terbuka pada server website BGN

No	Port	Status	Service
1	80	Open	HTTP
2	443	Open	HTTPS

Port 80 menunjukkan bahwa website BGN menyediakan layanan HTTP yang digunakan untuk mengakses halaman website. Sedangkan port 443 menunjukkan penggunaan layanan HTTPS yang menggunakan sistem enkripsi sehingga komunikasi antara pengguna dan server menjadi lebih aman.

3.1.2 Hasil Scanning Website Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag)

```
C:\Users\DELL>nmap -A www.kemenag.go.id -oN hasil_scan_kemenag.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:14 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.064s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: firewall|broadband router|general purpose
Running: Cyberoam embedded, Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.18
OS details: Cyberoam UTM firewall, Linux 2.6.32, Endian Firewall 2.3 (Linux 2.6), Linux 2.6.18, Linux 2.6.23, Linux 2.6.24
Network Distance: 11 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   3.00 ms   192.168.194.42
2   154.00 ms 10.202.86.10
3   58.00 ms  10.202.86.9
4   103.00 ms 140.213.206.101
5   102.00 ms ae2s0.jkctcyb05-cisp01.xl.co.id (112.215.81.42)
6   ...
7   46.00 ms  tengiga-0-1.openixp.net (218.100.36.2)
8   60.00 ms  telkomnet.openixp.net (218.100.36.56)
9   36.00 ms  118.97.5.133
10  105.00 ms 118.97.5.134
11  89.00 ms  103.7.13.243

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.48 seconds
```

Hasil scanning menunjukkan informasi port yang terbuka pada website Kemenag.

No	Port	Status	Service
1	80	Open	HTTP
2	443	Open	HTTPS

Website Kemenag memiliki layanan HTTP dan HTTPS yang aktif. Port 443 menjadi layanan utama dalam mengamankan pertukaran data karena menggunakan protokol HTTPS dengan enkripsi SSL/TLS.

3.1.3 Hasil Scanning Website NASA

```
C:\Users\DELL>nmap -A www.nasa.gov -oN hasil_scan.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 08:47 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.076s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         nginx
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp    open  ssl/http     nginx
|_ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
|_ Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
|_ Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_ Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_ _ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_ http-generator: WordPress 7.0.2
|_ http-title: NASA
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%), Synology DiskStation Manager 7.1 (94%), Tiandy NVR (94%), Linux 3.2 (92%), Linux 4.18 (92%), Linux 5.4 (92%), Linux 3.18 (92%), D-Link DSL-2890AL ADSL router (91%), Draytek Vigor 2960 VPN fir ewall (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 7 hops

TRACEROUTE (using port 443/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   9.00 ms   172.28.175.9
2   297.00 ms 10.202.76.34
3   67.00 ms  10.202.76.33
4   70.00 ms  140.213.206.93
5   78.00 ms  24203.sgw.equinix.com (27.111.228.36)
6   79.00 ms  2635.sgw.equinix.com (27.111.228.209)
7   81.00 ms  192.0.66.108

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 40.48 seconds
```

Hasil scanning menunjukkan port yang terbuka pada website NASA.

No	Port	Status	Service
1	80	Open	HTTP
2	443	Open	HTTPS

Website NASA menyediakan layanan web melalui port 80 dan 443. Port HTTPS digunakan untuk memberikan keamanan komunikasi antara pengguna dengan server sehingga data yang dikirimkan terlindungi.

3.2 Perbandingan Hasil Pemindaian

Berdasarkan hasil scanning dari ketiga website, diperoleh perbandingan sebagai berikut:

No	Target Website	Port Terbuka	Service
1	www.bgn.go.id	80, 443	HTTP, HTTPS
2	www.kemenag.go.id	80, 443	HTTP, HTTPS
3	www.nasa.gov	80, 443	HTTP, HTTPS

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ketiga website memiliki layanan utama yang sama, yaitu HTTP dan HTTPS. Hal ini dikarenakan ketiganya merupakan website publik yang membutuhkan akses melalui browser.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum pengujian keamanan jaringan menggunakan tools Nmap (Network Mapper) terhadap tiga website yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), dan NASA, dapat disimpulkan bahwa proses network scanning dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi layanan yang tersedia pada suatu server.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa setiap website memiliki layanan utama berupa HTTP pada port 80 dan HTTPS pada port 443. Port 80 digunakan untuk menyediakan akses website melalui protokol HTTP, sedangkan port 443 digunakan untuk layanan HTTPS yang memberikan keamanan tambahan melalui proses enkripsi SSL/TLS.

Melalui pengujian menggunakan Nmap, dapat diketahui bahwa informasi mengenai port terbuka dan service yang berjalan dapat membantu dalam melakukan evaluasi keamanan jaringan. Administrator jaringan dapat menggunakan hasil scanning tersebut untuk memastikan bahwa hanya layanan yang diperlukan saja yang tersedia dan mengurangi kemungkinan adanya celah keamanan dari port yang tidak digunakan.

Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar network scanning, penggunaan tools Nmap, serta pentingnya melakukan analisis keamanan terhadap suatu sistem jaringan.